



**COMPENDIO DI
URGENZA ED EMERGENZA OSTETRICA E
GINECOLOGICA
PER
ADDETTI AL SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO**

Le urgenze ostetriche e ginecologiche

INTRODUZIONE

Le caratteristiche delle emergenze ostetriche e ginecologiche rendono necessario un approfondimento delle situazioni che possono verificarsi durante un soccorso. Il semplice utilizzo delle diapositive difficilmente risponde a domande e interrogativi che possono generarsi durante un intervento di questo genere.

Abbiamo quindi pensato di fornire a te, soccorritore, un'integrazione di conoscenze che possa farti comprendere in maniera semplice, adeguata e chiara quello che succede e i termini che i professionisti sanitari utilizzano in queste situazioni.

Le terminologie e le situazioni di seguito riportate sono frutto della competenza dei professionisti che operano nei reparti ospedalieri di Ostetricia, Ginecologia e Patologia Neonatale.

Sperando di essere chiari e dare risposta alle domande che inevitabilmente ti porrai ti auguriamo un buon lavoro!

EUTOCCICO

Il complesso dei fenomeni che hanno lo scopo di fare fuoriuscire il feto ed i suoi annessi dal corpo della madre costituisce il "travaglio di parto" o più semplicemente, il parto. Il parto si definisce come l'espulsione o l'estrazione del feto e dei suoi annessi dall'organismo materno.

MODALITÀ

- **Eutocico:** se avviene con le sole forze naturali, senza complicanze o rischi per la partoriente ed il feto;
- **Distocico:** se intervengono ostacoli, complicazioni o rischi per la partoriente, il feto o entrambi;
- **Operativo:** se viene espletato con un intervento chirurgico, manuale o strumentale.

DURATA

- **Abortivo:** se avviene entro il 180° giorno di amenorrea. Secondo l'OMS (1972) il limite superiore del parto abortivo è posto a 27 settimane complete (195 giorni) di età gestazionale e il limite inferiore al parto pre-termine è posto a 28 settimane (196 giorni) di età gestazionale. Tuttavia, se il prodotto abortivo mostra un qualsiasi segno di vita al momento della nascita, esso è classificato come "nato vivo" indipendentemente dal suo peso e dall'età gestazionale. Il limite di sopravvivenza è 24/25 settimane;
- **Pre-termine:** se avviene fra il limite prescelto come confine nei riguardi del parto abortivo e la fine della 37° settimana gestazionale;
- **A termine:** se avviene fra l'inizio della 38° settimana e la fine della 40° settimana;
- **Post-termine:** se avviene tra la 40° e la 42° settimana di gestazione.

FATTORI

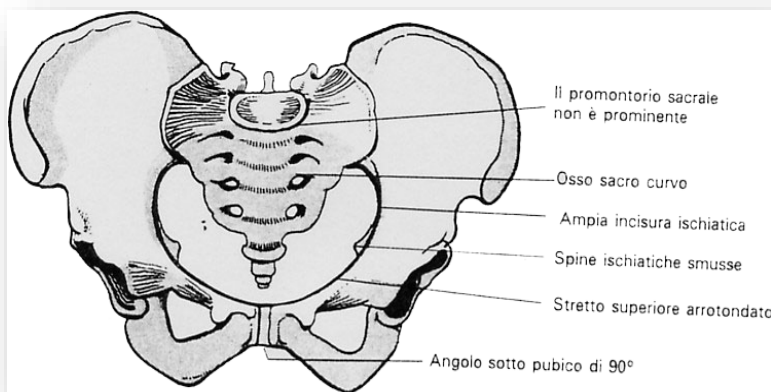
Nel parto intervengono 3 fattori:

1. il canale
2. il corpo mobile
3. la forza

Durante il parto il corpo mobile (il feto) attraversa il canale (peli e parti molli) sotto l'azione della forza (contrazioni uterine, contrazioni volontarie dei muscoli del torchio addominale).

1. Il canale

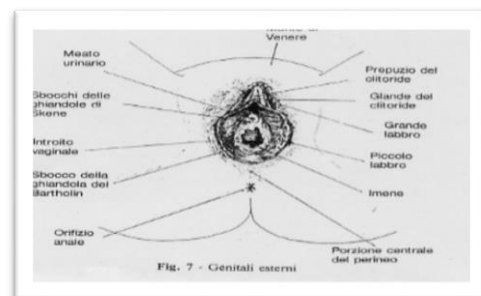
È costituito dal piccolo bacino, che rappresenta la porzione caudale del bacino osseo. Pertanto il corpo fetale è obbligato ad attraversare questo canale con modalità particolari di adattamento, che hanno lo scopo di fargli superare ogni ostacolo incontrando la minore resistenza.



Nel suo insieme il canale osseo può essere paragonato ad un cilindro irregolare, con asse ricurvo verso l'avanti.

Tuttavia, data la distensibilità delle parti molli, di solito tali resistenze vengono superate con relativa facilità. Le parti molli che entrano direttamente a far parte del canale del parto sono:

- il segmento uterino inferiore
- il collo dell'utero
- il canale vaginale
- il piano muscolare perineale
- l'anello vulvare
- il diaframma pelvico



Il pavimento pelvico ha diverse e importanti funzioni:

- statica pelvica

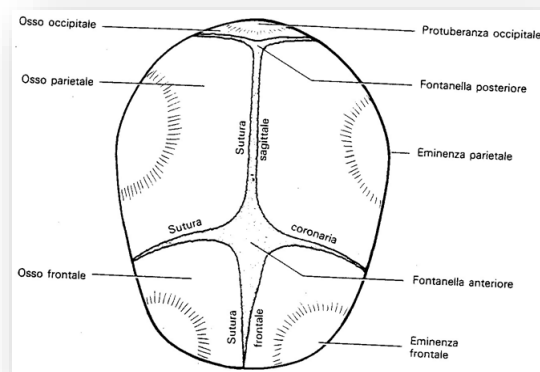
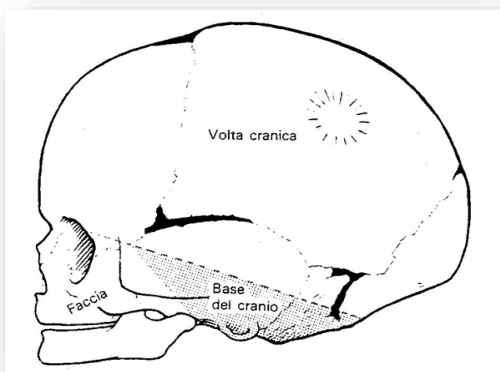
- continenza
- circolazione e produzione ormonale
- piacere
- sede di istinti ed emozioni profonde
- integrità
- accompagnamento del feto nel parto

2. Il corpo mobile

Il feto per essere espulso dal corpo materno deve transitare attraverso il canale del parto. Esso rappresenta un corpo mobile che procede sotto la spinta della forza, attraverso un condotto obbligato. Ai fini della meccanica del parto interessa considerare il corpo mobile al suo massimo grado di sviluppo, ossia a termine di gravidanza.

In caso di parto prematuro con feto piccolo, è intuitivo che i problemi meccanici saranno tanto più semplificati quanto più ridotte sono le dimensioni del corpo mobile. La parte più importante del feto è la testa, parte più voluminosa e meno comprimibile che, nella maggior parte dei casi, si presenta per prima nel canale del parto.

LE SUTURE E LE FONTANELLE CONFERISCONO ALLA TESTA DEL FETO UN CERTO GRADO DI PLASTICITÀ, ESSENZIALE PER FACILITARNE IL PASSAGGIO ATTRAVERSO IL CANALE DEL PARTO.



3. La forza

La progressione del feto nel canale del parto è resa possibile dall'azione della forza, esplicata grazie alle contrazioni della muscolatura uterina e all'intervento delle cosiddette forze ausiliarie del parto (contrazioni dei muscoli della parete addominale e del diaframma).

Tra le due componenti, indispensabili sono le contrazioni uterine, senza le quali il parto non può espletarsi.

La contrazione uterina è:

- Involontaria
- Peristaltica (*contrazione ordinata e coordinata*)
- Intermittente (*non continua*)
- Dolorosa durante il travaglio

PRESENTAZIONE

Per "presentazione" si intende la prima grossa parte fetale che si mette in rapporto con lo stretto superiore del bacino. Il corpo del feto ha 3 grosse parti: la testa, il podice, il tronco. Sulla base dei meccanismi necessari per l'espletamento del parto, si distinguono 3 tipologie di presentazioni.

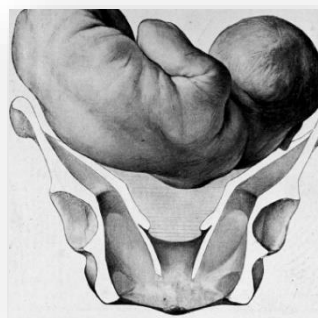
CEFALICA



PODALICA



DISPALLA

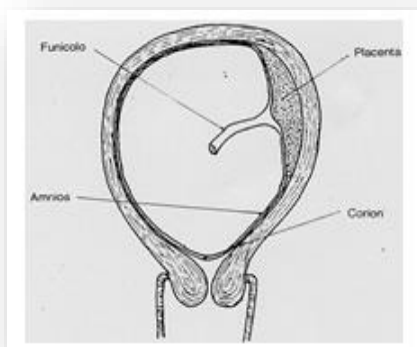


CAUSE DEL PARTO

Le cause che determinano l'inizio del travaglio di parto sono tutt'ora discusse, è possibile avanzare alcune ipotesi nessuna delle quali, è sufficiente a spiegare il fenomeno.

PLACENTA E SACCO AMNIOTICO

La placenta è un organo necessario per la respirazione e la nutrizione del feto. Con la



placenta si trovano anche le membrane amnio-coriali, il funicolo e il liquido amniotico.

La membrana coriale è lo strato più esterno degli involucri fetali aderente alla membrana amniotica. L'amnios è sottile, trasparente, priva di vasi.

Il funicolo ombelicale ha una lunghezza, a termine gravidanza, di 50-60 cm.

Il liquido amniotico è contenuto all'interno dell'amnios, le sue funzioni sono: proteggere, garantire mobilità in utero, mantenere ambiente

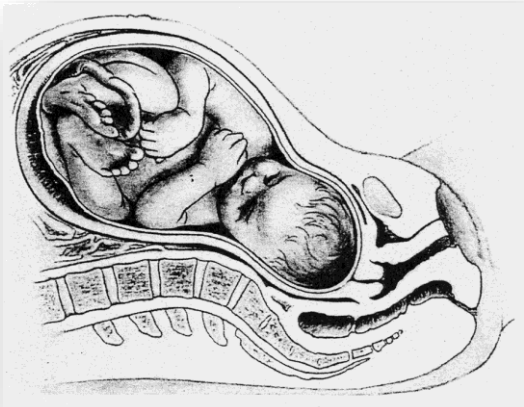
termico costante, partecipare ai processi metabolici del feto.

È importante controllare le caratteristiche del liquido amniotico, in modo particolare il suo colore. Il liquido deve essere di colore limpido (acqua di roccia o rosato) perché spesso la sofferenza fetale asfittica si accompagna ad emissione di meconio (viraggio del colore ad una tinta verdastra).

N.B.: in caso di liquido tinto porre grande attenzione alla nascita e segnalarne immediatamente il riscontro alla SOREU.

FASI DEL TRAVAGLIO

La rigida definizione dei periodi del parto è soprattutto un espediente didattico che permette un'esposizione più chiara. In realtà, il passaggio dall'uno all'altro periodo è graduale ed il travaglio costituisce un processo unico con un'evoluzione individuale e senza netti confini.

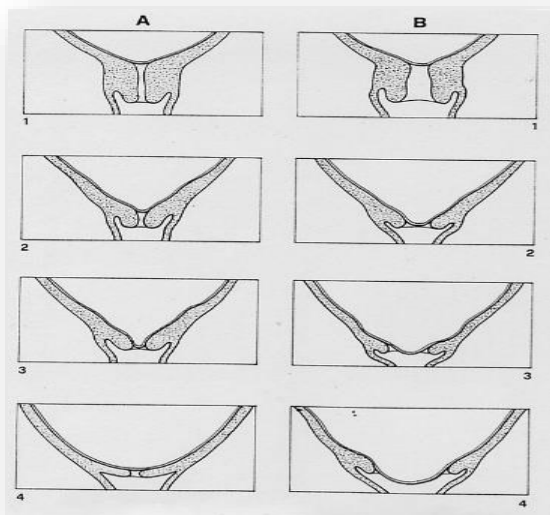


1. FASE PRODROLICA, INIZIALE.

PREPARANTE La donna percepisce contrazioni uterine dolorose ma generalmente irregolari nei loro parametri (durata, frequenza, intensità). La durata di questa fase è soggettiva e non sempre è possibile calcolare con esattezza la durata di questa prima fase, difficile spesso è definire obiettivamente e in modo uniforme il momento di inizio.

L'atteggiamento della partoriente è dominato dall'ansia. Il senso di disagio può essere accentuato dall'insorgenza di nausea e non di rado, dalla comparsa di vomito.

Il dolore della contrazione è localizzato soprattutto all'area lombo sacrale. Talvolta la discesa della testa nello scavo pelvico provoca pollachiuria (*elevata frequenza di emissione di urine*) e senso di tenesmo (*sensazione di spasmo*) vescicale. Nel corso del periodo prodromico, ma occasionalmente anche prima, si verifica l'espulsione del tappo



mucoso che occupava il canale cervicale. All'espulsione di quest'ultimo può associarsi una modestissima perdita ematica dovuta alla rottura di capillari superficiali nel canale cervicale. Comunemente, quando il tappo mucoso misto a sangue affiora ai genitali esterni, si definisce "marcatura" o "segnatura" per la prima volta. Iniziano in questa fase i fenomeni dinamici del parto. Iniziano le modificazioni del canale del parto per effetto del passaggio del feto,

l'appianamento del collo dell'utero e la dilatazione della bocca uterina. L'appianamento e la dilatazione del collo sono pertanto fenomeni passivi, resi possibili da una particolare capacità di dissociazione delle strutture elastiche e del collagene.

Nelle nullipare la dilatazione della bocca uterina inizia solo quando il collo è appianato quasi del tutto, inizia prima la dilatazione dell'orifizio uterino interno, segue il progressivo appianamento del collo e infine si dilata l'orifizio uterino esterno. Nelle pluripare appianamento e dilatazione dell'orifizio uterino esterno procedono più o meno contemporaneamente.

2. FASE DILATANTE O ATTIVA

Le contrazioni divengono sempre più valide, frequenti e prolungate. La sensazione dolorosa aumenta di intensità, non è più limitata alla regione lombo sacrale bensì interessa a cintura l'addome, specialmente nelle zone delle fosse iliache e al di sopra del pube. La dilatazione della bocca uterina è il fenomeno dinamico più appariscente e la velocità con cui si svolge non è uniforme. La durata media di questo periodo è di 4-5 ore nelle nullipare e di 2-3 ore nelle pluripare. In questa fase si svolgono la maggior parte dei fenomeni dinamici ed iniziano i primi fenomeni meccanici (riduzione, impegno, progressione della parte presentata). Con il raggiungimento della dilatazione completa della bocca uterina (10 cm.) Termina il periodo dilatante.

3. FASE ESPULSIVA

Inizia la dilatazione cervicale completa. Le contrazioni uterine sono molto ravvicinate, intense e prolungate, ad esse si associano normalmente anche le spinte volontarie. In questa fase le sensazioni dolorose derivano non solo dalle contrazioni uterine, ma anche dalle sollecitazioni meccaniche delle parti molli del pavimento pelvico, della vagina, del perineo e della vulva. L'atteggiamento della partoriente è comunemente dominato dal desiderio di collaborare attivamente all'espulsione del bimbo, le sensazioni dolorose sono sopportate meglio perché la donna ne avverte con maggiore immediatezza la finalità. La durata del periodo espulsivo nelle nullipare è nell'ordine di 1-2 ore, nelle pluripare di 30 - 60 minuti, in entrambi i casi, talvolta, è molto più breve.

A questo punto, grazie all'azione delle contrazioni e degli sforzi espulsivi di mamma e bambino, si assiste alla distensione del perineo e attraverso la rima vulvare, si scorge la parte presentata.

4. PARTO

Periodo nel quale avviene l'espulsione o l'estrazione degli annessi fetali dall'organismo materno dopo l'espulsione del feto.

ASSISTENZA AL PARTO E SECONDAMENTO

In presenza di una gravida con attività contrattile valutare:

- Nullipara o pluripara
- Decorso della gravidanza (fisiologica o patologica, singola o gemellare)
- Epoca della gravidanza
- Frequenza e durata delle contrazioni
- Presenza di perdite ematiche
- Rottura del sacco amniotico e caratteristiche del liquido
- Presenza di premito (*bisogno imminente di defecare*) incoercibile (indicatore di parto imminente!)
- Condizioni della donna (agitazione, ansia, sudorazione)
- Presentazione del feto

Di fronte ad una gravida con attività contrattile valida, dolorosa e intensa, i segni che ci fanno supporre un parto imminente sono:

- Presenza di premito (la donna avverte una sensazione irrefrenabile di "spingere" come per defecare)
- Rigonfiamento verso l'apertura vaginale
- A volte è possibile vedere già il bambino

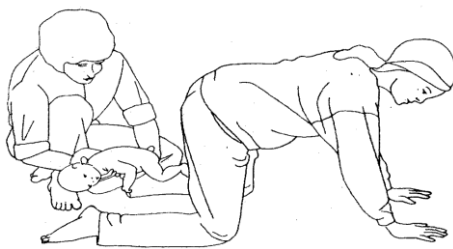
ASSISTENZA AL PARTO FISIOLÓGICO

Anche in situazioni di emergenza è importantissimo tranquillizzare la donna, la coppia, e mostrare un atteggiamento di calma e sicurezza.

Garantire sempre e comunque la privacy e il rispetto dell'evento nascita, che è unico e singolare per ciascuna donna.

Cercare di scaldare l'ambiente in cui ci troviamo (anche se fosse estate).

Posizionare la donna in modo confortevole per lei ma anche efficace per aiutare la nascita del bambino. Le posizioni più indicate sono:

LATERALE	SEMISEDUTA (con cuscini sotto le natiche)
	
IN GINOCCHIO	ACCOVACCIATA
 	  

Da evitare (se possibile) la posizione supina, per i suoi effetti negativi sulla madre e sul feto anche per il trasporto in ospedale. Invitare la donna a non spingere eccessivamente per modulare la discesa del bambino.

Preparare kit per assistenza:

- Guanti chirurgici sterili
- Teli sterili da porre sotto il bacino della madre
- Garze sterili
- Aspiratore per neonati

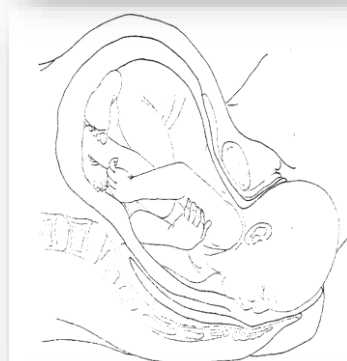
- Cord-clamp
- Metallina e telini
- Sacca graduata per raccolta perdite ematiche e placenta (post-partum)



Grazie agli sforzi espulsivi della madre inizierà a fuoriuscire la testa del bambino.



Invitare la donna a soffiare e a spingere molto delicatamente. Se il sacco amniotico non fosse ancora rotto, attendere che si rompa spontaneamente.

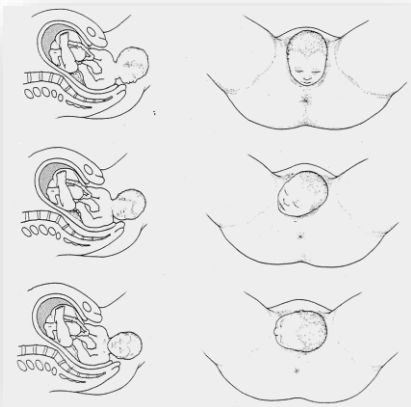


Una volta disimpegnata la testa, asciugare con una garza il viso e la testa del bimbo.



Tranquillizzare la madre e invitarla ad attendere una nuova contrazione, affinché avvenga spontaneamente la rotazione e il disimpegno delle spalle.

Questa attesa può richiedere qualche minuto oppure, se il parto è precipitoso, può essere nulla. Grazie all'azione combinata della contrazione uterina e della spinta materna si vedrà la testa ruotare, quindi la spalla anteriore si impegnerà sotto il pube.



Il tronco con gli arti superiori addossati, il bacino e gli arti inferiori, verranno espulsi rapidamente senza particolari difficoltà, vanno solo sostenuti.

A questo punto il parto è avvenuto.

Annotare luogo e ora esatta per poter poi redigere i documenti relativi alla nascita.

Porre il bambino su un piano alla stessa altezza del bacino materno.

Asciugarlo molto bene (la dispersione di calore è il pericolo principale per un neonato), utilizzando se possibile teli caldi e morbidi.

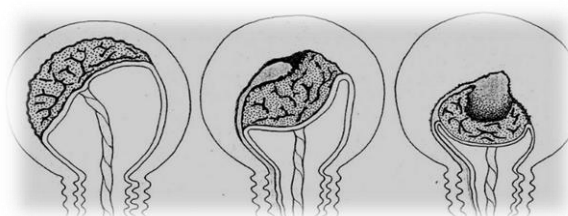
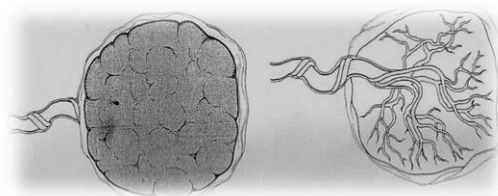
Se il bimbo mostra segni di vitalità e benessere, possiamo adagiarlo sul ventre materno (contatto pelle -pelle) coprendolo molto bene con teli asciutti (coprire anche la testa). Il bambino al momento della nascita può presentare una cianosi periferica, limitata alle mani e ai piedi, legata alla riduzione del flusso ematico alle estremità e normale subito dopo la nascita. Così come è normale una cianosi al volto se il bimbo presentava giri di il funicolo stretti al collo.

FUNICOLO SARÀ GESTITO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA SOREU

5.SECONDAMENTO

Da pochi minuti a 60 minuti dopo il parto, deve avvenire il secondamento (*espulsione degli annessi fetali dall'organismo materno dopo l'espulsione del feto*), momento del parto che richiede più attenzione per il rischio emorragico.

Esso si svolge in tre tempi:



1. Distacco della placenta dalla sua sede di inserzione e caduta nel segmento uterino inferiore

2. Passaggio della placenta dal segmento uterino inferiore alla vagina
3. Espulsione all'esterno della placenta e delle membrane.

La placenta va riposta in un sacco apposito e consegnata in ospedale.

EMERGENZE OSTETRICHE

EMORRAGIA POST-PARTUM

Obiettivo:

1. definire le cause dell'emorragia;
2. definire metodi per pervenire l'emorragia postparto;
3. descrivere e gestire l'emorragia.

Fattori di rischio:

- aumento pressione sanguigna
- travaglio lungo
- parto precipitoso
- posizione supina
- precedente taglio cesareo
- cattiva gestione del secondamento
- problemi di coagulazione

Prevenzione:

- raccogliere più informazioni possibili sulla storia della donna (*ha già subito un taglio cesareo? Ha esami del sangue recenti?*)
- rilevare i parametri vitali
- attaccare al seno precocemente il bambino

Cause di emorragia:

- tono dell'utero: l'utero non si contrae in modo efficace
- trauma da lacerazioni vaginali o perineali, ematoma, rottura di utero
- difficoltà di secondamento
- problemi di coagulazione

Approccio generale:

- ossigeno: 10 – 15 litri al minuto
- monitorare i parametri vitali
- posizione di Trendelenburg

E' necessario pertanto intervenire nella "GOLDEN HOUR" per aumentare la probabilità di sopravvivenza della paziente.

PROLASSO DI FUNICOLO

Diagnosi:

il prolasso del cordone si riconosce come una corda pulsante che protrude dai genitali della donna.

Fattori di rischio:

- prematurità
- basso peso del neonato
- presentazione anomala (podalico, di spalla)
- gravidanza gemellare
- multiparità

Assistenza:

- informare la donna della situazione d'emergenza
- posizionare la donna in Trendelenburg o carponi con la testa più in basso rispetto al corpo per evitare la compressione del funicolo
- terapia
- avvolgere il cordone con un telino bagnato (fisiologica)

PERDITE EMATICHE DEL 3° TRIMESTRE

Raccolta dati e valutazione:

- settimana di gestazione
- quantità: poco/abbondante/gocciolio
- colore: scura/rosso vivo (emorragia acuta).
- sono presenti contrazioni regolari?
- è un dolore fisso?

- chiedere se il bambino si muove
- ha subito un trauma?
- com'è la pressione arteriosa?

PLACENTA PREVIA

Definizione:

la placenta è situata parzialmente o completamente a livello del segmento uterino inferiore. Si ha una perdita ematica vaginale senza dolore, di sangue rosso vivo

Cause:

- Storia di minacce d'aborto
- Aborti spontanei o volontari
- Precedente cesareo
- Gravidanza gemellare

Approccio generale:

- Ossigeno terapia
- Parametri vitali

DISTACCO DI PLACENTA

Cause:

- ipertensione
- pre - eclampsia
- fumo e dipendenze (alcol-droga)
- trauma (incidente stradale, violenza)
- gravidanza gemellare (utero sovra disteso)
- precedente distacco di placenta

Segni e sintomi:

il sintomo più importante è un dolore costante, localizzato in un punto preciso, può esserci una perdita di sangue color rosso scuro (marrone) o assenza di perdita.

Approccio generale:

- terapia
- Parametri vitali

PARTO PODALICO

Approccio generale:

Se il parto è imminente (si vede già il podice che distende i tessuti perineali) attendere la fuoriuscita spontanea del bambino, non toccare!

Posizione della donna: non sdraiata! Ottima quella carponi, eretta o accovacciata perché favorisce la nascita. Ossigeno terapia.

PRE-ECLAMPSIA

Definizione:

Sindrome caratterizzata dalla comparsa dalla metà della gravidanza di edemi e rialzo pressorio

Segni e sintomi:

in caso di eclampsia severa la donna presenta cefalea frontale che peggiora con la stazione eretta e scotomi. Dolore a barra epigastrico, tremori, nausea e vomito

ATTACCO ECLAMPTICO:

il termine "eclampsia" deriva dal greco e significa "lampo improvviso", è una grave sindrome caratterizzata da eccessi epilettici preceduti talvolta da disturbi del sensorio e seguiti da perdita di coscienza

Approccio generale:

Attuare gli stessi criteri di valutazione e assistenza come nelle crisi convulsive.



ASSISTENZA AL NEONATO

INTRODUZIONE

Un neonato in buona salute generalmente piange fin dai primi secondi dopo la nascita. Conviene allora, mentre è sull'addome della mamma, in decubito laterale, assicurare una grossolana disostruzione del naso e della bocca (pulitura semplice con una garza sterile), asciugarlo immediatamente con un lenzuolo pulito (testa compresa).

Il 10 % dei neonati necessita di qualche forma di assistenza per iniziare a respirare alla nascita, l'1% circa richiede manovre rianimatorie avanzate per poter sopravvivere. Il 90% dei neonati non necessita di manovre particolari per iniziare la respirazione in modo autonomo. Bisogna ricordare che il 19% di asfissie alla nascita è responsabile di circa 5 milioni di decessi neonatali. E' importante quindi saper riconoscere prontamente i quadri clinici critici e correggere le situazioni di asfissia alla nascita.

MODIFICHE ANATOMO-FISIOLOGICHE ALLA NASCITA

Alla nascita entro pochi secondi si verificano 3 modificazioni principali:

- il liquido presente negli alveoli viene riassorbito nel tessuto polmonare e sostituito dall'aria
- le arterie e la vena ombelicale si costringono
- in conseguenza della distensione alveolare e dell'aumento di ossigeno negli alveoli, i vasi ematici del tessuto polmonare si rilassano, diminuendo la resistenza al flusso ematico. L'ossigeno che proviene dagli alveoli viene assorbito dal sangue attraverso i vasi polmonari, e il sangue arricchito di ossigeno ritorna alla parte sinistra del cuore da dove viene pompato nel resto del corpo del neonato.

COMPLICANZE

Un neonato può incontrare complicanze prima del travaglio, nel corso del travaglio, o dopo la nascita.

Le complicanze intrauterine sono solitamente da attribuire a compromissione del flusso ematico uterino o placentare. Il primo segno clinico di sofferenza fetale può essere rappresentato da una bradicardia. I problemi che si verificano dopo la nascita coinvolgono più frequentemente le vie aeree e/o i polmoni del neonato. La raccolta dei dati clinici è fondamentale per poter capire con quale probabilità il neonato necessiterà di assistenza

rianimatoria. I dati che bisogna conoscere sono dipendenti dalla madre come ad esempio diabete, ipertensione cronica e gravidica, patologie cardiocircolatorie, renali ecc. e patologie come parto pretermine, liquido tinto di meconio, prolasso del cordone, presentazione podalica o altre presentazioni anomale, bradicardie fetali ecc. In occasione di ogni nascita e in particolare in presenza di fattori di rischio come quelli sopraindicati, bisogna prepararsi a rianimare un neonato poiché la necessità di manovre rianimatorie può essere del tutto inattesa. Per questo motivo al momento del parto sarebbe opportuna la presenza di almeno una persona esperta e con l'attrezzatura necessaria per una adeguata rianimazione neonatale.

ASSISTENZA NEONATALE IN PARTO NON COMPLICATO

In caso di parto non complicato le manovre da effettuare si limitano alla assistenza di routine.

Dopo aver liberato il cavo orale e il naso dalle secrezioni trasparenti, si asciuga la cute, si fornisce calore e si valuta frequenza cardiaca, respiro e/o pianto, il colorito e il tono muscolare. La posizione corretta del neonato e la pulizia dalle secrezioni forniscono una stimolazione sufficiente per avviare la respirazione. Anche asciugare il neonato rappresenta uno stimolo. Asciugare il capo e il corpo aiuta inoltre a evitare perdite di calore. Se sono presenti due persone una asciuga il neonato e l'altra posiziona correttamente il capo e pulisce le vie aeree.

È necessario avere a disposizione panni assorbenti e/o coperte preriscaldate. Il neonato viene posizionato in uno di questi panni, che possono essere utilizzati per asciugare la maggior parte del liquido. Il panno deve essere poi rimosso e vanno usati gli altri asciutti e preriscaldati per mantenere la temperatura e la stimolazione.

Se il neonato non presenta un'adeguata attività respiratoria è possibile effettuare brevemente una stimolazione tattile. I metodi sicuri e appropriati per fornire un'ulteriore stimolazione tattile sono:

Frizionare delicatamente il dorso, il tronco o le estremità del neonato. Una stimolazione eccessivamente vigorosa non è di alcun aiuto e può provocare gravi lesioni.

NON SCUOTERE MAI IL NEONATO

AVVIATA LA STIMOLAZIONE TATTILE, QUALORA IL NEONATO RIMANESSE APNOICO, SI DEVE EFFETTUARE IMMEDIATAMENTE LA RIANIMAZIONE NEONATALE



In caso di sofferenza fetale il liquido amniotico può presentarsi tinto di meconio (sostanza densa verde-nero, contenuta nell'intestino del feto-neonato). In questo caso il neonato alla nascita potrebbe presentarsi con cianosi centrale, scarso tono muscolare e respirazione minima o assente.

RIANIMAZIONE ALLA NASCITA

La Rianimazione Neonatale differisce per molti aspetti dalla Rianimazione in qualsiasi altra età della vita.

La maggior parte dei neonati a termine presentano pianto e respirazione valida entro 90 secondi dalla nascita. Pochissimi neonati necessitano di rianimazione, il 5-10% dei neonati necessita di una qualche forma di assistenza. La maggior parte dei neonati non ha bisogno di alcun aiuto per iniziare a respirare al momento del parto e necessita semplicemente di essere posizionato a contatto "pelle a pelle" con il torace della madre. Coprire entrambi.

Alla nascita è necessario annotare l'ora e porre particolare attenzione ad evitare la perdita di calore.

Must della neonatologia:

Se il torace non si espande i polmoni non sono stati aerati, le CTE sono inutili se i polmoni non sono stati aerati.

Nei neonati l'intervento essenziale è l'aerazione e successivamente la ventilazione dei polmoni. Le CTE sono necessarie in pochissimi casi ed hanno lo scopo di assistere il cuore nel far arrivare un flusso di sangue ossigenato dalle vene polmonari alle arterie coronarie in modo che il miocardio sano abbia il combustibile per ripartire.

Considerata inoltre l'inattendibilità, nel neonato sofferente, della valutazione della FC palpando il cordone e l'improponibilità dell'utilizzo del fonendoscopio, è proponibile una metodologia, accettabile e applicabile, in linea con le attuali conoscenze, per la

valutazione della FC, consapevoli che tale metodologia richiede l'utilizzo di materiali appropriati al contesto:

- applicazione della sonda del pulsossimetro neonatale sul palmo della mano dx, collegare e accendere il dispositivo successivamente
- attendibilità del valore di saturimetria rilevato dopo circa **1 minuto**.

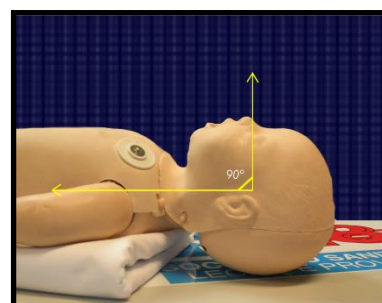
VALUTAZIONE DEL NEONATO

Asciugando il neonato controllare la respirazione e il tono muscolare; una buona attività respiratoria spontanea subito dopo la nascita spesso si manifesta come pianto vigoroso. Va controllato inoltre se il neonato presenta una flessione degli arti sul tronco con buon tono muscolare, oppure è ipotonico, come una bambola di pezza. I neonati che presentano un buon tono muscolare e un atteggiamento flessorio sono normalmente in buone condizioni. Un neonato che non sta respirando adeguatamente o è apnoico, o rimane cianotico, o ipotonico pallido, necessita di manovre rianimatorie.

VIE AEREE

Le vie aeree devono essere aperte ponendo la testa in posizione neutra sollevando il mento, il collo non deve essere né esteso né flesso.

Per mantenere la testa in posizione neutra si può posizionare sotto le spalle un asciugamano arrotolato dello spessore di 3 cm.



2-

Tecnica apertura vie aeree:

- supino con il capo in posizione neutra con spessore 2 cm sotto le spalle
- aspirare delicatamente il cavo orale solo in presenza di secrezioni, impiegare un sondino della misura più piccola possibile (nello standard comune il codice colore del sondino è nero) e utilizzare l'aspiratore regolato per neonati (max 100 mmHg)

VENTILAZIONI (INSUFFLAZIONI) INIZIALI

L'espansione adeguata dei polmoni è la più importante e spesso l'unica misura necessaria per una rianimazione efficace. Per i primi atti respiratori è utile mantenere una iniziale pressione di insufflazione fino a 3 secondi, ripetuto 5 volte in aria ambiente.

La maggior parte dei neonati risponde alle manovre di insufflazione con un miglioramento rapido della frequenza cardiaca, se questa non aumenta è probabile che non sia stata ottenuta una adeguata insufflazione polmonare; l'unico modo per determinarlo, se la frequenza cardiaca non aumenta rapidamente, è osservare i movimenti passivi del torace.

Se si verifica un aumento della frequenza cardiaca, verificabile con il pulsossimetro posizionato sul palmo della mano dx, è semplicemente necessario proseguire ventilando delicatamente il neonato con una frequenza di circa 30 ventilazioni al minuto, fino a quando non inizia a respirare autonomamente.

Se il torace non si espande durante la ventilazione:

- riposizionare il capo per migliorare la pervietà delle vie aeree
- controllare l'aderenza della maschera al volto
- ripetere 5 insufflazioni lente (3 "ognuna) in aria ambiente



Se si osservano movimenti passivi del torace, ma la frequenza cardiaca rimane inferiore a 60 battiti al minuto, iniziare le compressioni toraciche. Occorre evitare di effettuare simultaneamente compressioni e ventilazioni; la frequenza cardiaca va controllata ogni 30 secondi e le ventilazioni vanno effettuate con pallone autoespandibile senza reservoir collegato a fonte di ossigeno **a 3 litri al minuto**.

TECNICA DI VENTILAZIONE:

Tecnica insufflazione per espandere il torace (aerazione):

Comprimere il pallone autoespandibile per 3 secondi lentamente

Tecnica ventilazione a torace espanso:

Comprimere il pallone autoespandibile per 1 secondo e rilasciare per 1 secondo

La maschera deve essere posta sul volto partendo dalla punta del mento e coprendo la bocca e il naso. Il miglior indicatore che la maschera sia ben aderente e che si stia



effettuando una ventilazione efficace è una adeguata espansione del torace; ne consegue un miglioramento della frequenza cardiaca, del colorito e del respiro spontaneo.

Bisogna fare attenzione quando si ventila un neonato di non comprimere eccessivamente la maschera sul volto. Una pressione troppo elevata può provocare la formazione di ematomi facciali. Fare attenzione a non mettere le dita o parti della mano sugli occhi del neonato o sulla trachea. Utilizzare pollice e indice per stabilizzare la mascherina e posizionare le altre dita a livello della mandibola. Effettuare una ventilazione con il minimo delle pressioni e dei volumi efficaci (pressioni e volumi elevati possono causare un PNX).

La maggior parte dei neonati rispondono prontamente alle manovre di rianimazione se la ventilazione a pressione positiva è adeguata. È importante quindi assicurarsi che i polmoni vengano ventilati adeguatamente iniziando in aria ambiente e in seguito con apporto di ossigeno.

COMPRESSIONI TORACHICHE ESTERNE

Dopo aver adeguatamente ventilato il neonato se la FC è <60 min. si iniziano le compressioni toraciche alternate alle ventilazioni con un rapporto di 3:1 ed una frequenza di 90 compressioni e 30 ventilazioni in un minuto.

Tecnica compressioni toraciche esterne:

- terzo inferiore dello sterno
- tecnica a 2 dita, perfettamente perpendicolari al torace,
- ridurre di $1/3$ il diametro Antero/posteriore del torace
- rapporto CTE/VENT 3:1 - 30 cicli /min

SPO₂ ACCETTABILE

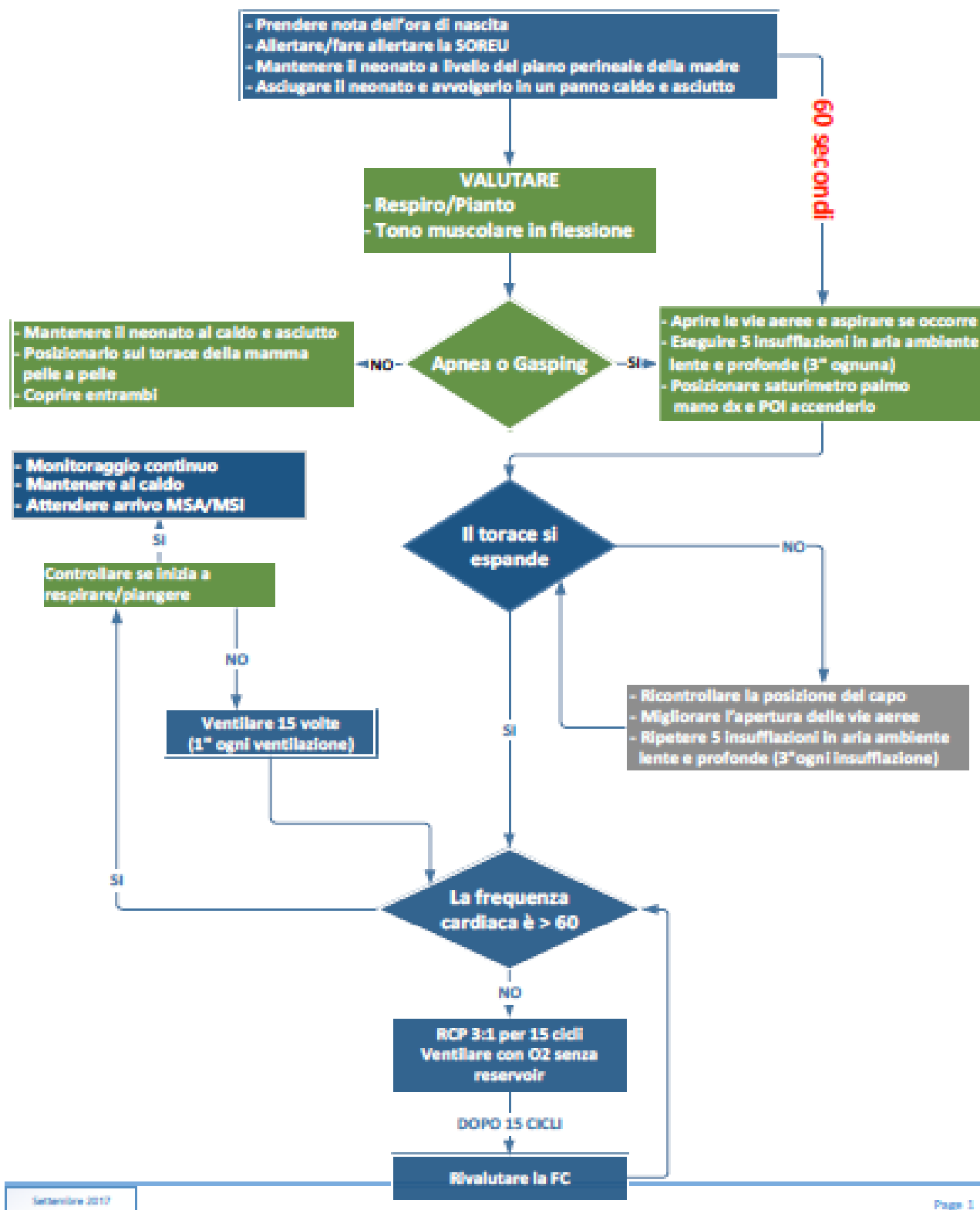
L'uso del pulsossimetro permette una valutazione accurata della frequenza cardiaca e della saturazione in ossigeno entro due minuti dalla sua applicazione. I valori della saturazione nel neonato alla nascita sono diversi da quelli che abitualmente rileviamo, anche se per il soccorritore il posizionamento del saturimetro è utile per rilevare la frequenza cardiaca.

I valori riportati nella tabella sottostante si riferiscono a neonati di tutte le età gestazionali, in rapporto al tempo dalla nascita e sono considerati "accettabili" nel senso che neonati che hanno questi valori non hanno verosimilmente bisogno di ossigenoterapia.

TABELA PARAMETRI DI SATURAZIONE ALLA NASCITA

Tempo dalla nascita	Saturazione accettabile a livello dell'arto sup. destro
2 min	$\geq 60\%$
3 min	$\geq 70\%$
4 min	$\geq 80\%$
5 min	$\geq 85\%$
10 min	$\geq 90\%$

RIANIMAZIONE ALLA NASCITA



Realizzazione a cura di: Struttura Formazione AREU



Ad uso esclusivo della formazione per
Addetti al Soccorso Sanitario Extraospedaliero
"soccorritore esecutore" afferenti ad AREU